我国自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预研究的系统评价*

郭晓倩[1,2**]　李　欢[2]　杨爱佳[2]　彭　燕[2]　汪甜甜[2]

(1. 西安翻译学院 教育学院　西安　710105;2. 西南大学 教育学部特殊教育学院　重庆　400700)

【摘　要】　为评价目前我国自闭症社交沟通障碍干预方法的效果,采用系统分析方法对近十年知网、万方、维普三大数据库相关中文文献进行检索,并使用 comprehensive meta - analysis Ⅱ软件和 Tau 计算法分别对最终纳入的真实验或准实验研究以及对单一被试研究进行元分析。结果显示:(1) 不同干预方法的效果依次为教育干预 > 医学干预 > 综合干预;(2) 不同干预时机的效果依次为学龄前 > 小学高年级 > 小学低年级;(3) 不同干预实施者的效果依次为家长参与 > 专业治疗师 > 教师;(4) 单一被试研究的元分析结果表明近十种教育干预方法(主要为辅助沟通系统) 能够有效改善自闭症儿童社交沟通障碍。针对以上研究结果,提出相关建议。

【关键词】　自闭症谱系障碍; 社交沟通障碍; 系统评价; 元分析

【中图分类号】　R494

一、前言

2016 年底,《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》指出中国现有自闭症人群超过 1000 万,并以每年十几万的速度递增,但无论是在自闭症的诊断,还是康复和接纳方面都存在不少挑战[1]。2016 年,教育部颁布实施《盲、聋和培智三类特殊教育学校义务教育课程标准》,为盲生、聋生和智力障碍学生这三类传统的特殊学生制定了相应的教育目标和课程标准,但其中并未包含自闭症儿童教育康复的相应课程标准,自闭症儿童的教育问题仍存在众多争议。自闭症儿童教育训练的内容与方法缺乏相关依据,在一定程度上导致了自闭症康复训练方法的盲目与混乱[2]。

社交沟通障碍是自闭症谱系障碍(autism spectrum disorder,ASD)儿童的核心障碍之一,严重影响其人际交往。美国自闭症国家专业发展中心(National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder,简称 NPDC)以及国家自闭症研究中心(National Autism Center,简称 NAC)先后发布了经过循证研究证明的有效自闭症干预方法,其中包含了众多针对社交沟通障碍的有效方法[3]。国内学者连福鑫等人,对国外融合环境下自闭症谱系障碍儿童社会交往的研究进行元分析,发现在融合环境中运用同伴介入法能有效提高自闭症谱系障碍儿童的社交能力,且具有较高的维持和泛化效应[4]。近年来,随着对自闭症的日益关注,我国也出现了众多科学的、高质量的原创性实证研究,但对国内自闭症干预研究并无系统性的梳理与评价。

* 国家社科基金青年项目"汉语儿童语言能力评估体系与语言治疗模式的循证研究"(项目编号:14CYY014)、重庆市教育科学规划重点课题"循证视阈下自闭症谱系障碍儿童社交干预研究"(项目编号:2016GX001)、2016 年中央高校基本业务费专项资金资助重点项目(项目编号:SWU1609119)阶段性成果。

** 郭晓倩,硕士,助教;研究方向:特殊儿童教育与康复。E - mail:gxq0313@foxmail.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本研究采用元分析的方法，对我国2008—2017年近十年来有关自闭症儿童的社交沟通能力干预研究进行分析，并提出相关建议，供自闭症领域的实践者、研究者参考。

二、研究方法

本研究采取元分析的方式评估自闭症儿童社交沟通能力干预研究文献。元分析，已被公认为是客观评价和合成针对某一特定问题的研究证据的最佳手段[5]。其主要程序包括：文献检索、文献筛选、文献质量评价、数据提取、元分析数据统计、分析与表达结果、撰写全文[6]。

（一）文献检索

结合《美国精神障碍诊断与统计手册》（第五版）（The diagnostic and statistical manual disorders，fifth edition，DSM－5）中有关自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder，ASD）的最新诊断标准[7]，考虑以往研究对于自闭症谱系障碍的分类以及翻译中存在的其他名称，本研究的研究对象主关键词确定为：ASD、自闭症（谱系障碍）、孤独症、亚斯伯格、阿斯伯格以及（待分类的）广泛性发育障碍。

本研究主题为自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预方法的元分析，因此聚焦问题为自闭症儿童的社交沟通障碍，根据DSM－5对于此核心障碍的症状描述，将关键词确定为三大板块，即社会互动、沟通能力以及人际交往[8]。同时，将这些关键词进一步细化，进行补充检索，文件检索关键词详细信息如表1所示。

表1　文献检索词一览表

主关键词	搭配关键词	搭配关键词所包含内容
ASD	互动	主动发起、反应行为
自闭症（谱系障碍）	分享	兴趣、情绪、情感、社交分享、社会分享
孤独症	社交	社交情绪、社会交往、社会情绪、社交沟通
亚（阿）斯伯格	沟通	言语沟通（口语、语言、语言沟通）
（待分类的）广泛性发育障碍	表达	非言语沟通（身体语言、肢体语言、手势语言、目光对视/追视/接触、眼神交流、面部表情）
	表情	需求表达、情绪表达、情感表达
	情绪	面部识别、面部表情
	交往	情绪识别、情绪反应、情绪判断、情绪体验、情绪认知、情绪理解
	关系	人际交往、同伴交往、社会交往 社会关系、人际关系、同伴关系、同侪关系

为了保证本研究的时代性，将检索时间限定为2008年—2017年，通过在维普、万方、知网三大中文数据库，使用表1中关键词配对检索，共得知网文献1938篇，维普文献1455篇，万方文献1011篇，然后将三个数据库文献进行合并并通过文献管理系统Endnote去除重复文献，共得文献4381篇。由于不同数据库导出的文献格式有细微差别，导致包含大量无法使用管理软件检测删除的重复文献，因此在最终共得文献中存在大量重复文献。

（二）文献筛选

文献筛选过程为：第一步，删除重复文献。第二步，对题目与摘要筛选，去除明显不相关文献。第三步，全文筛选。最终纳入的筛选标准如下：①研究目的为提高自闭症儿童的社交沟通能力；②研究对象为自闭症儿童；③实验设计类型包括真实验设计、准实验设计或单一被试实验设计，排除只有前测与后测两次评估的个案研究；④依据美国教育部有效教育策略资料中心（What Works Clearinghouse，WWC）在《单一被试实验设计技术资料（Single－Case Design Technical Documentation）》[9]中制定的单一被试研究质量标准，AB与ABA不能满足该标准要求，故本研究排除单一被试实验研究中的AB与ABA

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实验设计;⑤实验设计单一被试研究的干预结果以单一被试研究数据统计图出现,以便计算单一被试研究的干预效应量;⑥结局指标明确[10]。

(三) 文献质量评价

随机对照试验根据 Cochrane 协作网制定的文献风险偏倚评估量表评价,质量评分由 Review Manager 5.3 软件完成,单一被试实验由《个案研究系统评价纳入偏倚风险评价表》评分[11],排除高风险文章。

(四) 数据提取及变量编码

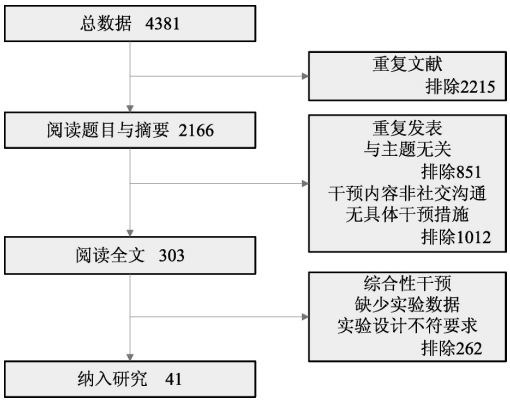

图1 筛选流程图

根据以上条件筛选(文献筛选过程见图1),共纳入文献41篇,其中单一被试实验设计类型11篇,实验或准实验设计类型文献总数30篇。本研究对纳入的真实验及准实验研究的编码包括:文章作者=1,发表时间=2,文献来源=3,样本量=4,被试平均年龄=5,干预方式=6,干预周期=7,干预者=8,社交沟通能力评估工具=9,研究方式=10[12]。纳入的单一被试研究采用 Tau 计算法,不涉及变量编码过程。

本研究中将针对自闭症儿童所采用的干预方法分为三类:教育训练、医学康复、综合康复三类,其中教育训练包括如图片沟通交换系统、人际关系发展干预训练、体育锻炼以及音乐治疗等;医学康复包括针灸治疗、穴位按摩、药物治疗等;综合康复强调医学康复与教育训练的综合运用,如服小儿智力糖浆+行为干预等。将干预周期以三个月为一个单位依次划分为短、中、长[13]。研究设计选择前后测(实验—对照)差值,实验—对照组干预成功比率,前后测(实验—对照)均值标准差,单组标准差前后测等结果作为效应量。将干预实施者分为三类,分别为教师干预、专业治疗师干预、家长参与干预,其中将专业治疗师/教师+家长参与均归为家长参与实施的干预研究,依次编码为A、B、C。具体结果参见表2。

表2 真实验与准实验研究基本信息表

作者	发表时间	文献来源	样本量	被试平均年龄/岁	干预方式	干预周期/月	干预实施者类别	社交沟通能力评估工具	研究方式
曾海辉	2016	学位论文	40	3.5	社会功能为主线的综合干预	6	B	CARS	实验—对照组干预成功比率
曾海辉	2016	学位论文	40	3.5	拼版式多元模式	6	B	CARS	实验—对照组干预成功比率
樊越波	2014	期刊	11	8	鹰架式语言教学训练	3	A	ATEC	前后测(实验—对照)差值
樊越波	2014	期刊	11	8.4	无	3	A	ATEC	前后测(实验—对照)差值
冯鹏飞	2017	期刊	50	6.2	小儿智力糖浆联合综合康复训练	6	C	听觉综合训练疗效评估表	实验—对照组干预成功比率
冯鹏飞	2017	期刊	50	6.3	综合康复训练治疗	6	C	听觉综合训练疗效评估表	实验—对照组干预成功比率

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

巩　毅	2012	期刊	8	6.6	体育干预	3.7	A	CARS 人际交流	单组标准差前后测
衡书鹏	2012	期刊	6	6—10	心理理论训练	2	A	社交反应量表	前后测（实验—对照）均值标准差
衡书鹏	2012	期刊	5	6—10	无	2	A	社交反应量表	前后测（实验—对照）均值标准差
井洁歆	2014	学位论文	2	10	社区化教学中RDI 社交能力干预训练	4.2	A	ATEC 社交沟通	前后测（实验—对照）均值标准差
井洁歆	2014	学位论文	9	10	不参与干预训练	4.2	A	ATEC 社交沟通	前后测（实验—对照）均值标准差
孔祥颖	2014	期刊	20	4.5	PECS	6	C	PEP—3:沟通能力	前后测（实验—对照）均值标准差
孔祥颖	2014	期刊	20	4.3	常规护理	6	C	PEP—3:沟通能力	前后测（实验—对照）均值标准差
李　静	2014	期刊	2	6	个性化的心理剧训练	2.3	C	CARS	前后测（实验—对照）均值标准差
李　静	2014	期刊	10	缺失	无	2.3	C	CARS	前后测（实验—对照）均值标准差
李瑞玲	2016	期刊	40	3.3	音乐疗法结合语言训练	2.3	C	PEP—3 沟通合成分数	前后测（实验—对照）均值标准差
李瑞玲	2016	期刊	40	3.5	语言训练	2.3	C	PEP—3 沟通合成分数	前后测（实验—对照）均值标准差
李智永	2014	期刊	54	10.9	小儿智力糖浆联合综合康复训练	6	C	听觉综合训练疗效评估表	实验—对照组干预成功比率
李智永	2014	期刊	52	9.8	综合康复训练治疗	6	C	听觉综合训练疗效评估表	实验—对照组干预成功比率
刘　军	2014	学位论文	5	5.6	体育游戏	3	A	ATEC 社交沟通	前后测（实验—对照）差值
刘　军	2014	学位论文	5	5—6	无	3	A	ATEC 社交沟通	前后测（实验—对照）差值
刘向丽	2016	期刊	25	4.6	PECS	3	B	PEP—3:沟通能力	前后测（实验—对照）均值标准差
刘向丽	2016	期刊	25	4.6	常规康复护理	3	B	PEP—3:沟通能力	前后测（实验—对照）均值标准差
牛学霞	2016	期刊	56	5.2	针灸治疗	4	B	VIQ	前后测（实验—对照）均值标准差
牛学霞	2016	期刊	56	5.2	智康口服液及吡拉西坦口服液	4	B	VIQ	前后测（实验—对照）均值标准差

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

吕复莉	2014	期刊	52	4.5	结构化教育+引导式教育联合融合教育	6	B	ATEC	前后测(实验—对照)差值
吕复莉	2014	期刊	48	4.3	结构化教育	6	B	ATEC	前后测(实验—对照)差值
邵　智	2009	期刊	24	2.7—5.8	整合疗法	6	B	共同注意行为发生情况、识别他人面部表情的正确率	前后测(实验—对照)均值标准差
邵　智	2009	期刊	18	2.7—5.8	未接受系统干预	6	B	共同注意行为发生情况、识别他人面部表情的正确率	前后测(实验—对照)均值标准差
王　静	2015	期刊	32	5.1	靳三针干预	1.2	B	CARS	前后测(实验—对照)均值标准差+实验—对照组干预成功比率
王　静	2015	期刊	30	5.1	常规干预治疗(服小儿智力糖浆+行为干预)	1.2	B	CARS	前后测(实验—对照)均值标准差+实验—对照组干预成功比率
王蕾蕾	2013	期刊	4	3	语言康复五阶段训练法	6	C	孤独症儿童语言与沟通评估表	前后测(实验—对照)均值标准差
王蕾蕾	2013	期刊	4	5	语言康复五阶段训练法	6	C	孤独症儿童语言与沟通评估表	前后测(实验—对照)均值标准差
王　娜	2014	期刊	30	7.2	人际关系发展干预训练	6	B	ABC	单组标准差前后测
谢春香	2015	期刊	22	5.5	家庭康复治疗	12	C	CARS	实验—对照组干预成功比率
谢春香	2015	期刊	23	5.9	常规治疗	12	C	CARS	实验—对照组干预成功比率
闫　萍	2016	期刊	25	4.7	常规服药+护理干预(专业训练+音乐疗法+角色扮演)	18	B	ATEC	前后测(实验—对照)差值
闫　萍	2016	期刊	25	4.8	常规服药	18	B	ATEC	前后测(实验—对照)差值
杨　娜	2014	期刊	10	5.1	情绪理解干预	1.2	A	情绪理解任务	前后测(实验—对照)均值标准差
杨　娜	2014	期刊	10	4.7	机构常规干预	1.2	A	情绪理解任务	前后测(实验—对照)均值标准差

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

杨思渊	2015	期刊	7	4.8	电子辅助沟通系统	6	C	SC 沟通亚量表	后测(实验—对照)均值标准差
杨思渊	2015	期刊	7	4.8	PECS	6	C	SC 沟通亚量表	后测(实验—对照)均值标准差
杨思渊	2015	期刊	7	4.8	行为分析、结构化训练等常规方法	6	C	SC 沟通亚量表	后测(实验—对照)均值标准差
杨珍珍	2010	期刊	33	4.7	PECS	6	B	ATEC	单组前后测差值
张红静	2014	期刊	45	7.2	人际关系发展干预训练	12	B	ABC	单组标准差前后测
张　秋	2015	期刊	16	5.6	音乐疗法结合语言训练	9	C	SS 法	实验—对照组干预成功比率
张　秋	2015	期刊	14	5.8	语言训练	9	C	SS 法	实验—对照组干预成功比率
赵　斌	2009	论坛文献	24	2.7—5.8	PECS	6	B	共同注意行为发生情况、识别他人面部表情的正确率	前后测(实验—对照)均值标准差
赵　斌	2009	论坛文献	18	2.7—5.8	未接受 PECS 干预训练或训练少于 1/4	6	B	共同注意行为发生情况、识别他人面部表情的正确率	前后测(实验—对照)均值标准差
郑芳莉	2016	期刊	63	4.2	头针治疗 + 康复治疗	6	B	PEP—3	前后测(实验—对照)均值标准差
郑芳莉	2016	期刊	65	4.5	康复治疗	6	B	PEP—3	前后测(实验—对照)均值标准差
周惠嫦	2008	期刊	15	5.6	穴位按摩	9	C	SS 法	实验—对照组干预成功比率
周惠嫦	2008	期刊	14	5.8	常规语言训练	9	C	SS 法	实验—对照组干预成功比率
周娱菁	2016	期刊	30	10	社交技能训练	3.3	A	ABC	前后测(实验—对照)均值标准差
周娱菁	2016	期刊	19	9.4	无	3.3	A	ABC	前后测(实验—对照)均值标准差
周玉福	2010	期刊	23	2.2—6.8	图片交换沟通系统干预(PECS)	6	B	面部表情配对正确率,图片理解正确率	前后测(实验—对照)均值标准差
周玉福	2010	期刊	20	2.2—6.8	常规综合性干预	6	B	面部表情配对正确率,图片理解正确率	前后测(实验—对照)均值标准差

注: CARS: the Child Autism Rating Scale,儿童孤独症评定量表; ABC: Autism Behavior checklist,自闭症行为量表; ATEC: Autism Treatment Evaluation Checklist,自闭症治疗评价表; S - S: sign - significant relation,语言发育迟缓检查表; SC: social responsiveness scale - social communication,社交反应量表之社交沟通亚量表; VIQ: Verbal Intelligence Qoutient,言语智力测验; PEP - 3: Psycho - educational profile - Ⅲ,心理教育量表第三版。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(五) 元分析程序

1. 真实验与准实验元分析方法

对于真实验与准实验，本研究使用 Comprehensive Meta – Analysis Ⅱ对所纳入研究文献进行效应量计算分析，并检验异质性、发表偏倚与敏感性。

2. 单一被试实验元分析方法

单一被试实验采用采用 Tau 方法计算效应量，单一被试研究数据具有非参数性质，且 Tau 值计算法考虑了干预阶段的发展趋势，使得效应值估算较为准确[14]。

由于单一被试研究方法的数据基本以数据点的方式呈现，因此本研究中采用视觉分析的方法根据散点图对定序数据进行计算分析[15]。

三、研究结果

(一) 真实验和准实验干预数据分析

1. 发表偏倚检验

发表偏倚是影响 Meta 分析质量的重要因素，本研究采用漏斗图法进行发表偏倚定性测量，其原理是研究效应量的准确性与样本容量呈正向相关，可根据漏斗图的散点对称性与离散程度评估 Meta 分析的发表偏倚情况。

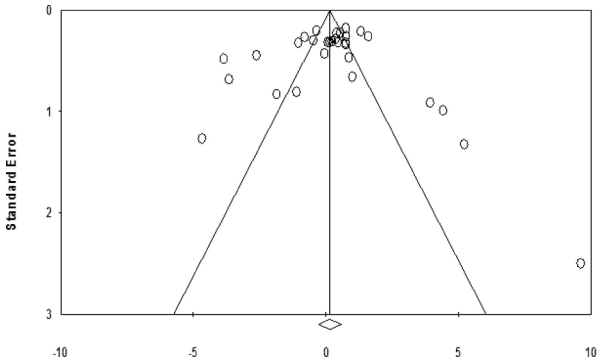

图 2　基于均值标准差的漏斗图

参见图 2，漏斗图中散点基本对称，且集中于上部，离散程度较小，因此本研究存在发表偏倚的可能性较小。进一步经 Egger 法进行检验，$p = 0.58 > 0.05$，因此本研究不存在发表偏倚。综合以上数据可知本研究所纳入文献不存在发表偏倚，可进行下一步数据分析。

表 3　异质性分析结果

模型	研究数量	Q 值	异质性			Tau – squared		方差	Tau 值
			df(Q)	P	I – squared	Tau – squared	SE		
随机效应	31	358.781	30	0	91.638	1.2	0.429	0.184	1.095

2. 异质性检验

Q 统计显示各效应值异质性较大，因此选择随机效应模型进行计算。由表 3 可得 I – squared 的值约为 91，表明有 91% 的的观察变异是效应量的真实差异导致，9% 的观察变异是由随机误差造成，各效应量具有高度的异质性。因此在随后的 Meta 分析中采取随机效应模型进行效应值计算[16]。

3. 不同干预方法的干预效果

将干预方法分为教育训练、医学康复与综合康复三类进行编码，以干预方法作为自变量，以干预效果作为因变量，利用随机效应模型 Meta 分析，结果显示在三种干预类型中，教育训练的干预效果优于医学康复与综合康复的干预效果，医学康复的干预效果优于综合康复，具体结果见表 4。

表 4　不同干预方式对干预效果影响的随机效应分析

干预方式	n	PE	SE	95% CI random
教育训练	22	1.314	0.220	0.883—1.745
医学康复	3	1.101	0.169	0.770—1.433
综合康复	6	1.037	0.339	0.374—1.701

注: n = 文献数量，PE = 点估计值，SE = 标准误，CI = 置信区间，下同。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 3 中为教育训练方法的干预效果，共纳入 22 项研究文献，各组研究的点估计值均在无效线以右，显示组内各项干预均有效，底部菱形点估计值显示为 1.382，在无效线以右且远离无效线，置信区间为 0.947—1.816，以上证据显示教育训练方法是有效的干预方法。

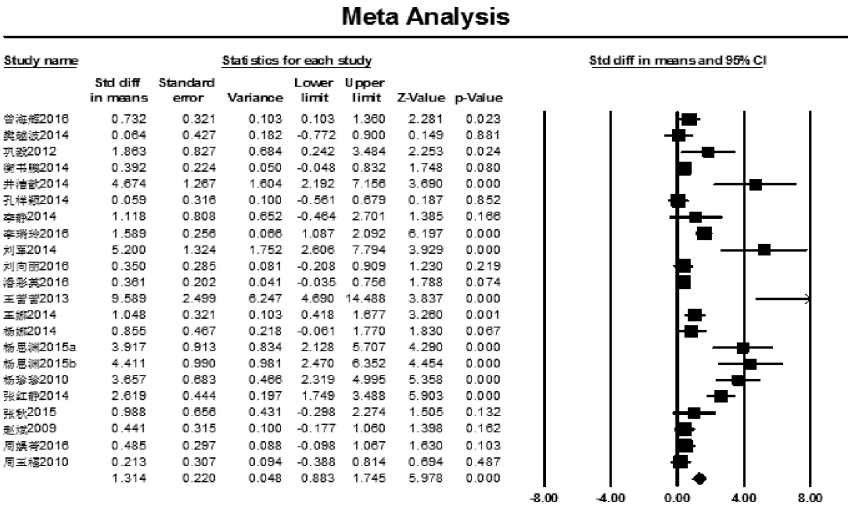

图 3　教育干预组元分析森林图

图 4 为医学康复方法的干预效果，共有 3 项研究文献被纳入，各组研究的点估计值均在无效线以右，显示组内各项研究均有效，底部菱形点估计值显示为 1.101，在无效线以右，置信区间为 0.770—1.433，证据显示医学康复也是有效的干预方法，但效果低于教育训练类方法。

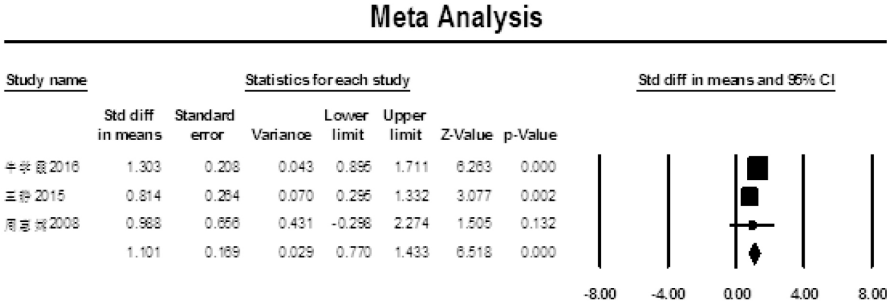

图 4　医学康复组元分析森林图

图 5 为综合干预方法的干预效果，共有 6 项研究文献被纳入，图中显示组内各项研究均有效，底部菱形点估计值为 1.037，在无效线以右，置信区间为 0.374—1.701。以上证据显示综合干预的方法属有效干预方法，但干预效果亦不如教育训练组。

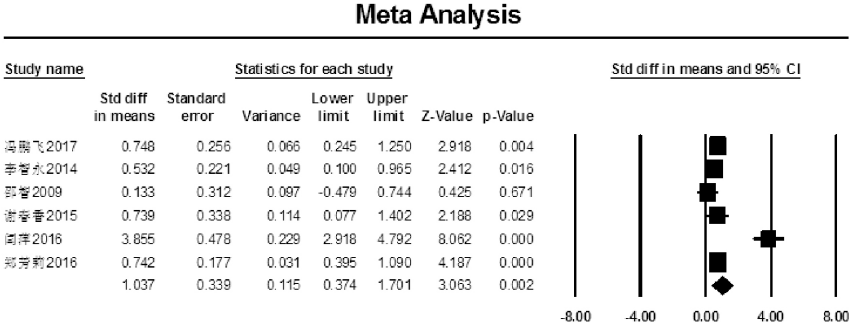

图 5　综合干预组元分析森林图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4. 其他干预要素对干预效果的影响

(1) 不同干预周期的干预效果

本研究将干预时间按照 0—3 个月、3—6 个月、6—9 个月，即干预周期短、中、长的分组方式进行分类编码，并计算不同干预周期的干预效果量，探讨干预周期与干预效果的关系。

表 5　不同干预时间对干预效果影响的随机效应分析

干预时间	n	PE	SE	95% CI random
短	8	0.831	0.267	0.349—1.39
中	17	1.205	0.206	0.801—1.609
长	6	1.604	0.562	0.502—2.706

如表 5 所示，效应量最高的组别为干预周期最长的组，且其效应量为干预周期稍短组的两倍。干预效果由高到低依次为干预周期稍长组、干预周期适中组、干预时间稍短组，可得出干预周期越长，干预效果越好。这提示我们在对自闭症儿童进行社交沟通能力干预时，应在条件允许的范围内尽可能延长干预周期，提高干预效果。

(2) 不同年龄的干预效果

将干预年龄按照 3—6 岁、6.1—9 岁、9.1—12 岁，即学龄前、小学低年级、小学高年级年龄组进行分类编码，并计算不同年龄阶段的干预效果，探讨干预年龄与干预效果的关系。

表 6　不同干预年龄对干预效果影响的随机效应分析

干预年龄	n	PE	SE	95% CI random
学龄前	21	1.342	0.210	0.932—1.753
小学低年级	7	1.023	0.302	0.431—1.616
小学高年级	3	1.033	0.521	0.012—2.054

如表 6 所示，干预效果最好的年龄组为学龄前，这说明在社交沟通能力方面，干预对象的年龄越小，干预效果也越好，这也符合早发现、早诊断、早干预原则。小学高年级组的干预效果又稍优于小学低年级组，但相差仅 0.01，说明在小学阶段年龄因素对干预效果的影响不大。

(3) 不同干预实施者的干预效果

表 7　不同干预实施者对干预效果影响的随机效应分析

干预实施者	n	PE	SE	95% CI random
专业治疗师	14	1.223	0.237	0.760—1.687
教师	5	1.123	0.486	0.176—2.080
家长参与	12	1.300	0.627	0.777—1.824

如表 7 所示，在干预实施者的分组计算中，效应量最高的组别为家长参与组，这说明在对自闭症儿童的社交沟通能力的干预中，由专业人员与家长配合共同干预的干预效果最好。其次是由专业人员在医院或康复机构进行的专业干预优于学校教师进行的干预。

(二) 单一被试实验设计的数据分析

1. 计算方法与判断标准

对单一被试干预实验中的数据采用 Tau 方法进行效应量计算，其计算原理是比较干预期与基线期的数据是否重合。在计算的时候，将基线期的数据与干预期数据按照排列组合的方式进行两两比较，分别获得基线期与干预期相等的数据对（平局对），基线期数据大于干预期的数据对（异序对），基线期小于干预期的数据对（同序对），然后用此公式进行 Tau 效应值计算 Tau。值计算公式如下[17]，其判断标准如表 8 所示[18]：

$$\text{Tau} = (\text{同序对} - \text{异序对}) \div \text{数据对总量}(N_a - N_b)$$

表 8　Tau 值判断标准

效应量	低	中	高
Tau 值	≤0.48	0.48 < Tau ≤ 0.66	> 0.66

2. 干预效应值分析

对文献基本信息进行记录编码以及 Tau 方法计算所得的各研究效应量如表 9 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表9　单一被试研究信息表

作者	发表时间	文献来源	样本量	被试平均年龄/岁	干预方式	干预周期/月	社交沟通能力评估工具	研究方式	效应量
樊江琴	2016	学位论文	4	4.66	关键反应训练	1.5	自闭症儿童社交及沟通行为量表	跨被试多基线设计	0.756
曹漱芹	2009	期刊	1	12	视觉支持策略	1	目标行为观察记录表	跨情境多基线设计	1
郑兴泽	2013	学位论文	1	10	社会故事结合电脑辅助	3	目标行为观察记录表	跨行为多基线设计	1
李　欢	2016	期刊	1	6	图片交换沟通系统	1.5	自闭症儿童基本沟通行为量表	撤回设计(ABAB)	1
方　芸	2015	学位论文	3	7.67	应用行为分析	4	ATEC	撤回设计(ABAB)	0.945
胡晓毅	2014	期刊	1	4	图片交换沟通系统	1	目标行为观察记录表 目标行为观察记录统计表	跨情境多基线设计	1
胡晓毅	2016	期刊	1	5.6	语音输出系统	1.5	目标行为观察记录表 目标行为观察记录统计表	跨被试变动标准	0.831
卜凡帅	2015	期刊	1	4.5	社会故事结合音乐教学	0.7	目标行为观察记录表	跨行为多基线设计	0.989
张　锐	2010	学位论文	3	8.5	录像示范	1.5	CARS	跨行为多基线设计	1
张　悦	2013	学位论文	1	14	手势沟通	1.2	沟通品质检核表(张正芬)	跨行为多试探设计	1
王　颖	2016	学位论文	2	7.5	脚本干预法	2	儿童沟通行为评量表(自编)	跨情境多试探设计	1

纳入的11篇研究文献均采用教育训练的干预方式，共包括十种干预方法，基本没有重复，这也体现了目前自闭症领域中可采用的教育训练干预方法有多种选择。采用辅助沟通系统(Augmentative and Alternative Communication system，AAC)的研究4篇，约占36.3%，其中2篇为图片交换沟通系统，1篇为手势沟通，1篇为语音输出系统。

纳入的单一被试实验研究效应量值最低为0.756，根据表8中效应量标准，均属于高效应量数据，说明以上10种特殊教育干预方法对自闭症儿童社交沟通能力均有显著成效，属于提高自闭症儿童社交沟通能力的有效干预方法。

四、建议

(一)重视特教训练，避免盲目医学治疗

从研究结果中可以看出，在医学康复、教育训练以及综合干预三大类自闭症干预方法中，教育训练类的干预方法效应量最大，即该类干预方法对自闭症儿童的社交沟通障碍干预效果最明显。笔者进一步通过单一被试研究的元分析探索不同教育训练的干预效果，本研究所纳入的十种教育训练方法对自闭症儿童社交沟通障碍的干预结果均显示出高效应量，即干预效果良好。这与社交沟通能力的特点有关，社交沟通能力强调的是在多种情境下个体为满足需求或达到某种目的而进行的交互活

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

动的能力[19]。本研究所纳入的干预模式大多强调结合不同情境对自闭症儿童在模拟自然情境或真实情境中进行社交沟通能力的干预训练，结合干预对象特点、环境因素以及干预者的经验等因素进行评估，选择合理的教育训练方法进行干预，故干预效果良好。

本文中9篇文献所涉及的针刺治疗与药物治疗等医学康复方法，为临床医学中常用的治疗自闭症的方法，价格不菲，且伴有不同程度的副作用，但是对于自闭儿童社交沟通能力的干预效果却不如教育训练。目前对于自闭症的病因尚不明确，且自闭症儿童个体差异较大，因此并未有针对自闭症的特效药物，国际上形成的共识是自闭症治疗的关键仍在于特殊教育训练和行为干预，药物治疗为辅[20]。

自闭症干预的关键仍在于特殊教育训练，尤其针对自闭症儿童的社交沟通障碍，其干预目的是教会自闭症儿童有用的社会交往技能，保持其社会交往功能。因此，笔者建议在未来的自闭症儿童社交沟通干预中，应更加关注特殊教育干预训练，避免盲目采用医学治疗。

（二）重视辅助沟通，促进社交互动

在本研究所纳入的11项单一被试研究中，其中4项采用了辅助沟通系统，组间对照实验中有7项使用了辅助沟通系统，可见辅助沟通方式在自闭症儿童社交沟通中的重要作用。辅助沟通系统是指利用多重模式沟通，包括手语、手势、声音、肢体、动作、图片、其他辅助设备等在内的全方位沟通，适用于多种沟通障碍儿童，如脑瘫、自闭症、语言迟缓等。且国外已有大量的研究证明，辅助沟通系统不仅能够改善儿童的沟通技能，还能提高其人际互动，减少问题行为。但近年来国内研究表明，教师及家长对辅助沟通系统的总体认识和运用程度低，家长对非口语沟通方式存在担忧，专业服务与支持缺乏，从而影响了辅助沟通系统在我国的大量推广[21]。因此，笔者建议在未来的自闭症儿童社交沟通训练中，应重视辅助沟通方法的开发，合理运用适当的辅助沟通工具，促进自闭症儿童的社交互动。

（三）促进家长参与度，提升特教教师专业化水平

本研究发现，在不同干预实施者类型中，干预效果由高到低依次为：家长参与 > 专业人员 > 教师，其中家长参与的干预方式是指在学校或医院由教师或专业治疗师实施干预并对家长进行培训，并结合在家庭中由家长实施的干预。这一研究结果表明了家长参与自闭症儿童干预的重要性。

2001年美国国家委员会自闭症专家小组所列出的早期干预综合意见中着重强调家长参与的重要性，指出要帮助家庭评选有效的干预方法，指导家庭采用获得证据支持的干预方法。国内研究者与实践者也越来越重视家长参与自闭症干预的作用，早在2010年卫生部印发的《儿童孤独症诊疗康复指南》中就将“家长参与”列为了自闭症教育干预的四项原则之一，提出要给予家庭全方位的支持和教育，提高家庭的参与程度[22]。通常自闭症儿童对不熟悉的人具有强烈的排斥感，因此由家长与教师或专业治疗师共同参与干预能够减轻自闭症儿童的心理抗拒，从而配合干预[23]。干预的最终目的是能够让自闭症儿童在自然情境中表现出适合的社交沟通行为模式，培训家长进行干预能够让自闭症儿童在多种情境中学习掌握社交沟通能力，因此在自然情境中由其照顾者参与干预，更有利于干预效果的泛化和维持。但应注意一定要对家长进行专业的训练与指导，并保证干预步骤与内容的一致性。

此外，大量的研究表明国内缺乏自闭症康复专业人才的培育机制，自闭症师资的专业化水平有限[24]。本研究中教师对自闭症儿童社交沟通障碍的干预效果与专业治疗师相比较差，再次说明了自闭症师资队伍专业能力还有较大提升空间。结合本研究中特殊教育训练的干预效果优于医学治疗这一发现，特殊教育教师在未来自闭症干预中，应该发挥更加积极的作用。我们亟需加强自闭症师资队伍培养，开展资格认证制度，提高自闭症师资队伍的专业化水平。

（四）加强早期干预，保障干预时长

本研究发现在学龄前阶段对自闭症儿童进行干预的效果优于学龄期，这与国内学者的相关研究结论一致[25]。对于普通儿童来说，儿童早期是社交行为和沟通能力出现与发展的阶段，是基本社交行为模式建立时期，为以后复杂社会适应能力的获得奠定基础[26]，对于自闭症谱系障碍儿童来说，学龄

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前更是教育和干预的关键时期[27]。大脑可塑性的观点也提示在大脑发育的早期阶段，大脑皮层会逐渐分工明确，形成不同的功能分区。而自闭症儿童在社交沟通能力方面存在的早期缺陷使得自闭症儿童的社交互动能力存在劣势，需要成人及早为他们建立起可预测的互动常规，用以促进他们的互动行为[28]，从而减轻社交能力缺陷对其行为发展产生的消极影响。因此应及早确诊自闭症儿童并及时进行干预，提高干预效果，减轻累积效应[29]，改变自闭症儿童在社交沟通方面的能力缺陷所造成的异常行为模式。

本研究有关干预周期的研究结果显示，自闭症儿童社交沟通障碍的干预周期在半年以上的干预效果最为明显，干预时间在三个月之内的干预效果最差，因此干预者要尽可能延长干预周期，提高干预效果。美国国家委员会自闭症专家小组的早期干预意见认为，一旦确诊为自闭症谱系障碍，就应尽早进行高强度的密集干预，具体要求为一个星期应有 20—25 个小时的干预，而且应进行全年干预[30]。自闭症儿童的干预训练是一个漫长的过程，干预周期越长，所建立起来的用以替代原来的异常社交沟通行为的适应性行为模式就越稳定[31]。但须注意每次干预的时间不宜过长，避免儿童对干预产生抗拒感。

【参考文献】

[1] 张宝玉. 我国自闭症人群超千万，成年自闭症人群现状堪忧 [EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/gongyi/2016-12/05/c_129390685.htm from=groupmessage&isappinstalled，2016-12-05.

[2] 吴晋娜. “小朋友画廊”刷屏背后，他们的世界不浪漫 [EB/OL]. http://news.gmw.cn/2017-09/09/content_26742238.htm，2017-9-9.

[3] 李芳，孙玉梅，邓猛. 美国自闭症儿童教育中的循证实践及启示 [J]. 外国教育研究，2015(2):66—78.

[4] 连福鑫，王雁. 融合环境下自闭症谱系障碍儿童社会交往同伴介入干预研究元分析 [J]. 教育学报，2017(3):79—91.

[5] [6] 刘鸣. 系统评价、meta 分析设计与实施方法 [M]. 北京：人民卫生出版社，2011:5—9.

[7] [8] 胡伟斌，赵斌. 关于 DSM-V 中自闭症谱系障碍诊断标准的思考 [J]. 现代特殊教育，2015(12):12—19.

[9] Kratochwill T R，Hitchcock J，Horner R H，et al. Single-case Designs Technical Documentation [EB/OL]. http://ies.ed.gov/ncee/wwc-scd.Pdf，2017-11-28.

[10] [12] [13] 张义宾，蒋忠心，张鸿启，等. 我国单纯性语言发育迟缓/障碍儿童干预效果的元分析及其启示 [J]. 中国特殊教育，2016(10):19—25.

[11] 李欢，杨爱佳，李登钰，等. 循证理念视域下听障儿童言语康复方法研究 [J]. 中国特殊教育，2016(3):36—43.

[14] [15] [17] 迈克尔·S. 刘易斯—贝克. 数据分析概论 [M]. 上海：格致出版社，2014:37—44.

[16] 廉启国. Stata 数据统计分析教程 [M]. 北京：机械工业出版社，2015:282.

[18] Richard I. Parker，Kimberly J. Vannest，John L. Davis，et al. Combining Nonoverlap and Trend for Single-Case Research: Tau-U [J]. Behavior Therapy，2011(2)::284-299.

[19] 王淑荣. 自闭症儿童社会交往能力培养策略探析 [J]. 中国特殊教育，2015(7):34—38.

[20] [22] 中华人民共和国卫生部. 儿童孤独症诊疗康复指南（卫办医政发〔2010〕123 号）[J]. 中国儿童保健杂志，2011(3):289—294.

[21] 汪菲. 教师与家长对辅助沟通系统认识及运用情况的调查研究 [D]. 上海：华东师范大学，2015.

[23] [26] 朱楠，黄汉平. 特殊儿童发展与学习 [M]. 武汉：武汉大学出版社. 2016:283.

[24] 杨广学，郭德华，钱旭强. 自闭症康复机构教师职业现状调查与分析 [J]. 中国特殊教育，2011(11):66—71.

[25] [29] [31] 傅毅堃，周爱琴，戴琼，等. 孤独症谱系障碍儿童综合干预年龄及持续时间对治疗效果影响的探讨 [J]. 中国儿童保健杂志，2016(12):1312—1314.

[27] 吕兰秋，钱莹莹，胡燕丽，等. 儿童孤独症谱系障碍早期筛查管理模式研究 [J]. 中国儿童保健杂志，2015(12):1313—1315.

[28] 奎尔. 做·看·听·说——孤独症儿童社会性和沟通能力干预指南 [M]. 北京：华夏出版社，2015:16.

[30] National Research Council. Educating Children With Autism [M]. Washington，DC: National Academy Press，2001:140-172.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A Systematic Review of Interventions for Social Communication Disorders of Children With ASD in China

GUO Xiaoqian[1,2] LI Huan[2] YANG Aijia[2] PENG Yan[2] WANG Tiantian[2]

(1. School of Education, Xi'an FanYi University Xi'an 710105;

2. Department of Special Education, Faculty of Education, Southwestern University Chongqing 400700)

Abstract: In order to evaluate the effectiveness of the intervention methods for social communication disorders of children with ASD, a systematic review was carried out to retrieve, appraise and synthesize the available evidence on all the Chinese literatures in the CNKI, and Wanfang database within a decade years. Meanwhile, comprehensive meta – analysis Ⅱ and Tau calculation method were used to analyze the effect sizes of true experimental studies, quasi – experimental studies and single subject studies. The result revealed: (1) The effectiveness of different intervention methods can be ranked as: education training > medical intervention > comprehensive intervention. (2) The best time of intervention was at the preschool (3) In the aspect of the implementer, interventions with parents' engagement showed the best intervention effect. (4) The meta – analysis of the single subject researches showed that there were nearly ten education intervention methods, which could improve the social communication abilities of children with ASD effectively. Finally, some suggestions were put forward to promote the social communication disorders of children with ASD in China.

Key words: Autism Spectrum Disorders; social communication disorders; systematic review; meta – analysis

(责任编辑 王姣艳)

(上接第 51 页)

[7] Neubert D A. Time to Grow: The History and Future of Preparing Youth for Adult Roles in Society [J]. Teaching Exceptional Children, 1997 (29): 5 – 17.

[9] Hoffmann H, Kupper Z, Zbinden M, et al. Predicting Vocational Functioning and Outcome in Schizophrenia Outpatients Attending a Vocational Rehabilitation Program [J]. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 2003, 38 (2): 76 – 82.

[10] Henry, Wong. The Future of Disability Policy and Vocational Rehabilitation in the United States [J]. Rehabilitation Theory Practice, 2006 (9): 742 – 744.

[11] [12] [13] 苏昭如, 侯松延. 考察美国身心障碍者职业重建服务制度计划 [R]. 台北: 台湾地区"行政院劳工委员会职业训练局", 2008.

Service for the Vocational Rehabilitation of American Individuals With Disabilities

ZENG Milan

(Hua – Shih College Education, Dong Hwa University Hualian Taiwan 97401)

Abstract: The vocational rehabilitation is the main part of the employment for individuals with disabilities. It is essential for the disabled to obtain good employment opportunities. By introducing the vocational rehabilitation goals, service objects, processes and specific measures of vocational rehabilitation about the disabled in the United States and analyzing the characteristics of vocational rehabilitation with the disabled in the United States, we gained some implications in the vocational rehabilitation.

Key words: disabilities in the United States; vocational rehabilitation; implications

(责任编辑 张彩霞)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net